**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO**
**PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL**

André Henrique Oliveira Santos

# Comparabilidade entre métodos automáticos e gravimétricos na medição de MP10 e MP2,5 no ar ambiente: revisão sistematizada dos vieses e fatores condicionantes

Recife
2026

André Henrique Oliveira Santos

# Comparabilidade entre métodos automáticos e gravimétricos na medição de MP10 e MP2,5 no ar ambiente: revisão sistematizada dos vieses e fatores condicionantes

Revisão sistematizada desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Versão de trabalho para conferência autoral.

17 de outubro de 2026.

Recife
2026

## RESUMO

Esta revisão sistematizada avaliou a comparabilidade entre métodos automáticos convencionais e gravimétricos para $MP_{10}$ e $MP_{2,5}$ no ar ambiente e os fatores associados às diferenças. Foram integradas buscas em Scopus, Web of Science e PubMed, complementadas por rastreamento delimitado de citações. Entre 437 registros únicos, 84 tiveram relato disponível para avaliação e 66 foram selecionados. Permaneceram 32 textos não recuperados e seis referências com identificação insuficiente. A seleção e a extração focal receberam assistência de inteligência artificial. A síntese descritiva distinguiu frações, tecnologias, configurações e resultados brutos ou corrigidos, sem metanálise. As diferenças variaram com aquecimento, material semivolátil, umidade, propriedades do aerossol, concentração e processamento dos dados. Microbalanças oscilantes aquecidas frequentemente apresentaram valores inferiores à gravimetria; sistemas modificados também produziram valores superiores em contextos com perdas nos filtros de referência. Atenuação beta e métodos ópticos apresentaram respostas dependentes das condições de medição. Correções locais melhoraram resultados, sem demonstrar transferibilidade universal. A gravimetria apresentou artefatos próprios. As inferências são limitadas pela revisão por pesquisador único, pelas lacunas documentais e pela heterogeneidade. A comparabilidade requer avaliação da combinação entre instrumento, configuração, referência e condições ambientais.



**Palavras-chave:** material particulado; gravimetria; monitoramento contínuo; comparabilidade; umidade relativa.

## ABSTRACT

This systematized review assessed the comparability of conventional automatic and gravimetric methods for ambient PM10 and PM2.5 and the factors associated with measurement differences. Searches in Scopus, Web of Science, and PubMed were combined with a bounded citation search. Among 437 unique records, 84 had an available report for assessment and 66 were selected. Thirty-two reports were not retrieved, and six references could not be sufficiently identified. Selection and focused data extraction were assisted by artificial intelligence. Descriptive synthesis distinguished particle fractions, technologies, instrument configurations, and raw or corrected results, without meta-analysis. Differences varied with heating, semivolatile material, humidity, aerosol properties, concentration, and data processing. Heated oscillating microbalance instruments frequently measured lower concentrations than gravimetry, whereas modified systems also produced higher values where reference filters lost particulate material. Beta attenuation and optical methods showed responses dependent on measurement conditions. Local corrections improved results without demonstrating universal transferability. Gravimetry was also subject to measurement artifacts. Inferences are limited by the single-researcher review, missing reports, and heterogeneity. Comparability therefore requires assessing the combination of instrument, configuration, reference method, and environmental conditions.



**Keywords:** particulate matter; gravimetry; continuous monitoring; comparability; relative humidity.

**SUMÁRIO**


**1 INTRODUÇÃO 5**

**2 MÉTODOS 6**
**2.1 Delineamento e responsabilidade . . . . . 6**
**2.2 Fontes, buscas e gerenciamento . . . . . 6**
**2.3 Elegibilidade e seleção . . . . . 6**
**2.4 Extração e apreciação técnica . . . . . 7**
**2.5 Síntese . . . . . 7**

**3 RESULTADOS 8**
**3.1 Seleção e características dos relatos . . . . . 8**
**3.2 Comparação entre tecnologias e frações . . . . . 8**
**3.3 TEOM, aquecimento e compensação de perdas . . . . . 9**
**3.4 Atenuação beta e monitoramento híbrido . . . . . 10**
**3.5 Instrumentos ópticos e contexto do aerossol . . . . . 11**
**3.6 Inferência da massa a partir da distribuição de tamanho . . . . . 11**
**3.7 Condicionantes e limitações da evidência . . . . . 12**

**4 DISCUSSÃO 13**
**4.1 Comparabilidade como propriedade do sistema de medição . . . . . 13**
**4.2 Correção, concordância e transferência . . . . . 13**
**4.3 Implicações para monitoramento e representatividade temporal . . . . . 14**
**4.4 Limitações e lacunas . . . . . 14**

**5 CONCLUSÃO 15**

**REFERÊNCIAS 16**

# 1 INTRODUÇÃO

Métodos automáticos permitem acompanhar concentrações de material particulado em escalas temporais menores que as usualmente obtidas pela coleta e pesagem de filtros. Essa resolução favorece o acompanhamento de episódios e a investigação da variabilidade das concentrações. Entretanto, a disponibilidade de dados contínuos não garante sua intercambialidade com a gravimetria. Os métodos respondem a propriedades e condições de amostragem diferentes, e parte da massa coletada pode ser modificada antes da determinação final (Ayers; Keywood; Gras, 1999; Cyrys *et al.*, 2001; Lee *et al.*, 2005b).

Entre os métodos automáticos convencionais estão a microbalança de elemento oscilante cônico, do inglês *Tapered Element Oscillating Microbalance* (TEOM), suas modificações, os monitores por atenuação beta e os instrumentos baseados em espalhamento de luz. Aquecimento, controle de umidade, vazão, entrada seletiva e algoritmos alteram o resultado. Na inferência da massa a partir de propriedades ópticas ou da distribuição de tamanho das partículas, também são relevantes composição, densidade e forma do aerossol (Shen *et al.*, 2002; Buonanno *et al.*, 2009; Borghi *et al.*, 2018).

O comparador gravimétrico tampouco é imune a artefatos. Coleta, armazenamento e condicionamento podem favorecer perdas semivoláteis, retenção de água e diferenças entre filtros ou amostradores. A discrepância pode, portanto, resultar de ambos os lados da comparação. Interpretá-la exige identificar a massa operacionalmente determinada e os procedimentos utilizados (Jaques *et al.*, 2004; Lee *et al.*, 2005a; Schwab *et al.*, 2006).

Essa questão é relevante para redes que combinam equipamentos e períodos de monitoramento diferentes. Mudanças instrumentais ou de correção podem alterar a distribuição das concentrações e afetar análises de tendência e representatividade temporal. É necessário compreender em quais condições os métodos se aproximam e quais fatores restringem a transferência de resultados entre locais.

O objetivo desta revisão foi avaliar a comparabilidade entre métodos automáticos convencionais e gravimétricos para $MP_{10}$ e $MP_{2,5}$ em comparações externas, colocalizadas e concomitantes, sintetizando resultados de desvio e identificando fatores ambientais, operacionais e instrumentais associados às diferenças. Sensores de baixo custo foram excluídos como métodos de interesse. Nos estudos norte-americanos, distinguem-se o método federal de referência, *Federal Reference Method* (FRM), e os métodos federais equivalentes, *Federal Equivalent Methods* (FEM); essas designações não dispensam o exame do desenho de cada comparação.

# 2 MÉTODOS

## 2.1 Delineamento e responsabilidade

Adotou-se revisão sistematizada, com busca documentada, critérios explícitos, seleção estruturada e síntese crítica descritiva, conforme a distinção de Grant e Booth (2009). O trabalho é de responsabilidade de um pesquisador, sem seleção, extração ou apreciação crítica em duplicata por revisores humanos independentes. Inteligência artificial apoiou a organização bibliográfica, as propostas de elegibilidade, a extração focal e a redação. A conferência autoral das decisões e estimativas desta versão ainda não está documentada.

O protocolo não foi pré-registrado. A emenda 0.7 documenta alterações após o conhecimento dos resultados: encerramento da recuperação, delimitação da busca de citações e alcance da extração e da apreciação narrativa. O histórico está no suplemento.

## 2.2 Fontes, buscas e gerenciamento

Consultaram-se Scopus e Web of Science Core Collection em 26/09/2026 e PubMed em 05/10/2026. Combinaram-se termos de material particulado, gravimetria, métodos automáticos, comparação e ar ambiente, sem filtros iniciais de ano, idioma ou tipo documental. PubMed combinou descritores *Medical Subject Headings* (MeSH) e termos livres, sem restrição à MEDLINE. As estratégias executadas constam do suplemento e do repositório.

As bases produziram 233 registros, reduzidos a 150 pela deduplicação inicial. A busca de citações gerou 361 ocorrências e 287 novos registros: cinco sementes foram rastreadas retrospectiva e prospectivamente; uma sexta, apenas prospectivamente. Não se rastrearam todos os relatos selecionados. A base integrada reuniu 437 registros. A deduplicação complementar usou DOI e título exato normalizados; publicações de um mesmo estudo foram vinculadas quando identificadas.

Recuperaram-se textos em editoras, repositórios e documentos fornecidos pelo pesquisador. O encerramento documental ocorreu em 17/10/2026, sem reexecução das buscas ou reivindicação de exaustividade ou saturação.

## 2.3 Elegibilidade e seleção

Foram elegíveis resultados de ar ambiente externo que comparassem um método automático convencional, regulatório ou de pesquisa identificável com coleta em filtro e determinação gravimétrica, para $MP_{10}$ ou $MP_{2,5}$. Exigiu-se o mesmo sítio representativo da mesma massa de ar, com períodos coincidentes ou explicitamente harmonizados. A designação “referência” não bastou para comprovar gravimetria.

Estudos mistos contribuíram por comparações externas, elegíveis e separáveis. Excluíram-se resultados de interiores, exposição pessoal ou laboratório; contrastes somente entre automáticos; faixas incompatíveis; sensores de baixo custo; e relatos sem contraste direto elegível. Admitiram-se relatórios, dissertações e trabalhos de congresso. O resumo de duas páginas de Arends, Nell e Rutten (2000) contribuiu qualitativamente; para o registro do congresso de Greene, utilizou-se a dissertação correspondente de Greene (2005).

Os registros foram avaliados por título e resumo e, quando disponíveis, pelo relato integral ou alternativo correspondente. Indisponibilidade do texto e identificação insuficiente foram registradas separadamente das exclusões por conteúdo.

## 2.4 Extração e apreciação técnica

A extração focal registrou contexto, métodos, pareamento, denominadores, resultados e limitações. Distinguiram-se resultados próprios de referências citadas, contrastes automático–gravimétrico de automático–automático e correlação $r$ de coeficiente de determinação $R^2$. Mantiveram-se a direção e a definição das medidas: razão entre médias, média de razões, inclinação e diferença absoluta permaneceram distintas. Os campos individuais constam do suplemento.

Os 78 estratos de relato e fração não enumeram todas as combinações de sítio, período e instrumento. Preservaram-se as agregações publicadas, sem assumir independência ou ponderar pelo número de observações. RSL-086 e RSL-107 foram vinculados à família de Pittsburgh; possíveis dependências adicionais constam da matriz.

A apreciação técnica narrativa examinou pareamento, gravimetria, operação e controle instrumental, denominadores, cobertura ambiental, estatística, transparência e participação de fabricantes. O piloto categórico permaneceu como histórico, sem classificação uniforme de risco ou escore global de qualidade para o conjunto ampliado.

## 2.5 Síntese

A síntese agrupou resultados por fração e tecnologia, distinguindo configurações e dados brutos ou corrigidos. O quadro apresenta contrastes focais; o suplemento, registros individuais. Não se calcularam efeito combinado, desvio médio global ou contagens por direção de efeito.

Correlações foram interpretadas como associação, sem demonstração isolada de concordância, conforme Bland e Altman (1986). Melhor desempenho nos dados usados para desenvolver uma correção não foi considerado validação externa. A gravimetria foi tratada como comparador operacional sujeito a incertezas e artefatos.

# 3 RESULTADOS

## 3.1 Seleção e características dos relatos

Dos 437 registros integrados, 315 foram excluídos por título e resumo e seis permaneceram com identificação insuficiente. Para 116 registros buscou-se um relato; 32 não foram recuperados. Entre os 84 avaliados com relato disponível, 18 foram excluídos e 66 selecionados (Tabela 3.1).

Tabela 3.1 – Identificação e seleção dos registros

| Etapa | Quantidade |
|---|---|
| Registros únicos integrados | 437 |
| Exclusões por título e resumo | 315 |
| Referências com identificação insuficiente | 6 |
| Encaminhados à obtenção de relato | 116 |
| Textos não recuperados | 32 |
| Avaliados com relato disponível | 84 |
| Exclusões após avaliação do relato | 18 |
| Relatos selecionados | 66 |

Fonte: Elaboração própria a partir do registro de seleção.

As publicações selecionadas abrangem 1991 a 2025. Há 36 relatos restritos a $MP_{2,5}$, 18 a $MP_{10}$ e 12 com ambas as frações: 48 abordam $MP_{2,5}$ e 30 abordam $MP_{10}$. O total de relatos não representa um número de estudos independentes. Os motivos individuais das 18 exclusões, os 32 textos não recuperados e as seis identificações insuficientes constam do suplemento.

As exclusões após leitura compreenderam comparações entre estações distintas, ausência de contraste gravimétrico próprio, contextos externos não separáveis e frações incompatíveis. Os resumos dos textos não recuperados não substituíram a extração integral. No estudo de Borghi *et al.* (2018), foram utilizados apenas instrumentos convencionais, mantendo a exclusão dos resultados do sensor AirBeam.

## 3.2 Comparação entre tecnologias e frações

O Quadro 1 reúne contrastes que ilustram as condições de comparabilidade. As métricas preservam suas definições e não representam uma escala comum de desempenho. A matriz individual dos 66 relatos e os 78 estratos de relato/fração estão no material suplementar.

Quadro 1 – Comparações focais por tecnologia, fração e configuração

| **Tecnologia e fração** | **Configuração e comparador** | **Comportamento observado** | **Condicionantes e fontes** |
|---|---|---|---|
| TEOM; $MP_{2,5}$ | Operação aquecida; Harvard Impactor não aquecido e, em outra etapa, aquecido a 50 °C. | Razões entre médias TEOM/impactador de 0,74 e 1,06 nas etapas respectivas. | Temperatura, semivoláteis e períodos sucessivos; a mudança não isola um efeito causal único (Cyrys *et al.*, 2001). |
| TEOM diferencial; $MP_{2,5}$ | Sistema diferencial versus FRM em campanha com investigação química. | Médias de 36,4 e 26,8 $\mu g\,m^{-3}$, respectivamente; diferença de 9,6 $\mu g\,m^{-3}$. | Parte da diferença foi associada à perda de nitrato no filtro FRM (Lee *et al.*, 2005a). |
| TEOM-FDMS; $MP_{10}$ e $MP_{2,5}$ | Sistemas com compensação por dinâmica de filtro, avaliados contra gravimetria no programa britânico. | Cumprimento dos critérios do programa sem correção adicional de inclinação e intercepto. | Resultado específico das configurações e regras avaliadas; não estabelece equivalência universal (Harrison; Maggs; Booker, 2006). |
| Beta; $MP_{10}$ | Wedding beta versus amostradores de alto volume. | Razões beta/alto volume de 1,08–1,09 e 1,21–1,27 conforme a condição de deliquescência. | Água associada ao aerossol e composição; as faixas dependem do comparador (Chang *et al.*, 2001). |
| Beta; $MP_{10}$ | Protótipo com filtro em cassete; leitura beta versus pesagem do mesmo filtro. | Inclinação 0,96; intercepto 0,88 $\mu g\,m^{-3}$; $r = 0{,}98$. | Teste da determinação de massa; a coleta dos dois sistemas não é independente (Park *et al.*, 2001). |
| Híbrido SHARP; $MP_{2,5}$ | Sinal óptico combinado com atenuação beta; comparação com FRM. | $\text{FRM} = 0{,}92 \times \text{SHARP} + 1{,}2\ \mu g\,m^{-3}$; $R^2 = 0{,}88$; 207 pares após quatro exclusões. | Manter direção da equação, integração e seleção dos pares (Su *et al.*, 2018). |
| Ópticos convencionais; $MP_{10}$ e $MP_{2,5}$ | Fotômetros e contadores; filtros com corte e integração correspondentes em cada contraste elegível. | Ocorreram desvios de ambos os sinais; correções de umidade puderam melhorar a relação ou ser excessivas. | Composição, tamanho, umidade, sazonalidade e calibração. As evidências por fração são preservadas na matriz individual (Donateo; Contini; Belosi, 2006; Dinoi *et al.*, 2017; Spinazzè *et al.*, 2017; Borghi *et al.*, 2018). |
| SMPS–APS; $MP_{10}$ e $MP_{2,5}$ | Massa inferida da distribuição de tamanho; amostradores gravimétricos. | Em um estudo, incertezas de 27% e 29% e erros normalizados de 0,66 e 0,32 para $MP_{10}$ e $MP_{2,5}$, respectivamente. | Densidade, forma, distribuição e corte; incerteza e erro normalizado não equivalem a viés percentual (Shen *et al.*, 2002; Buonanno *et al.*, 2009). |

Fonte: Elaboração própria a partir dos relatos citados em cada linha.
Nota: Os contrastes são ilustrativos da extração focal. Não correspondem a oito estudos independentes ou ao inventário de todas as comparações. FRM: *Federal Reference Method*; TEOM: *Tapered Element Oscillating Microbalance*; FDMS: *Filter Dynamics Measurement System*; SHARP: *Synchronized Hybrid Ambient Real-time Particulate*; SMPS: *Scanning Mobility Particle Sizer*; APS: *Aerodynamic Particle Sizer*.

## 3.3 TEOM, aquecimento e compensação de perdas

O tratamento térmico modificou a relação com os filtros. Em Erfurt, a razão entre médias TEOM/Harvard Impactor passou de 0,74, com comparador não aquecido, a 1,06 na etapa em que

o impactador operou a 50 °C (Cyrys *et al.*, 2001). Os períodos sucessivos impedem atribuir toda a mudança exclusivamente ao aquecimento, mas o contraste é coerente com diferenças na retenção de semivoláteis. Aproximar o tratamento térmico também modifica a massa operacionalmente comparada.

Sistemas de equilíbrio da amostra reduziram diferenças negativas em campanhas de $MP_{2,5}$. Em Addison, o desvio médio TEOM–FRM foi de $-2{,}23\ \mu g\,m^{-3}$ no sistema convencional e de $-1{,}22\ \mu g\,m^{-3}$ com equilíbrio da amostra; em Queens, passou de $-2{,}37$ a $-0{,}93\ \mu g\,m^{-3}$ (Schwab *et al.*, 2004). Esses resultados sustentam o efeito da configuração, condicionado ao local e ao período.

O sinal da diferença se inverteu quando a perda no comparador ganhou importância. Lee *et al.* (2005a) observaram médias de $36{,}4\ \mu g\,m^{-3}$ no TEOM diferencial e de $26{,}8\ \mu g\,m^{-3}$ no FRM, relacionando parte da diferença à volatilização de nitrato no filtro. A avaliação de Jaques *et al.* (2004) também associou discrepâncias entre TEOM diferencial e amostradores integrados a componentes semivoláteis. Valores automáticos maiores não indicam, isoladamente, excesso de massa em relação à existente no ar.

A compensação por dinâmica de filtro, *Filter Dynamics Measurement System* (FDMS), apresentou resultados distintos do TEOM convencional no programa britânico: os sistemas FDMS de $MP_{10}$ e $MP_{2,5}$ cumpriram os critérios empregados sem correção adicional de inclinação e intercepto, enquanto o TEOM de $MP_{10}$ não os cumpriu mesmo com fator adicional de 1,3 (Harrison; Maggs; Booker, 2006). Em outra campanha, o viés normalizado TEOM-FDMS foi de 13,86% antes do ajuste e de $-0{,}85\%$ depois (Le *et al.*, 2020). O ganho local não demonstra transferência da equação a outra rede.

### 3.4 Atenuação beta e monitoramento híbrido

A resposta beta variou com água associada às partículas e nível de concentração. Para $MP_{10}$, as razões beta/alto volume foram próximas de 1,08–1,09 sem exceder o ponto de deliquescência e de 1,21–1,27 quando essa condição foi excedida, conforme o comparador manual (Chang *et al.*, 2001). Em ar de fundo, a razão monitor/referência foi de $1{,}06 \pm 0{,}12$, com diferença média de apenas $0{,}2\ \mu g\,m^{-3}$, mas discrepâncias maiores em episódios frios e úmidos (Salminen; Karlsson, 2003). Diferenças absolutas e relativas precisam ser lidas conjuntamente, sobretudo em baixas concentrações.

O desenho da comparação delimitou o que foi validado. No protótipo de Park *et al.* (2001), a inclinação de 0,96, o intercepto de $0{,}88\ \mu g\,m^{-3}$ e $r = 0{,}98$ descrevem a medição beta frente à pesagem do mesmo filtro. O ensaio examina a determinação da massa, sem verificar independentemente a eficiência de coleta de dois sistemas completos.

O monitor híbrido *Synchronized Hybrid Ambient Real-time Particulate* (SHARP) apresentou relação com filtros expressa por $\mathrm{FRM} = 0{,}92 \times \mathrm{SHARP} + 1{,}2\ \mu g\,m^{-3}$, com $R^2 = 0{,}88$, após a

exclusão de quatro dos 211 pares iniciais (Su *et al.*, 2018). A direção da equação e o denominador de 207 pares são parte do resultado; a regressão não pode ser invertida automaticamente.

A análise secundária de 276 estações norte-americanas ampliou a perspectiva espacial: o viés médio na análise de razões anuais FEM/FRM foi de 22%, com médias de 28% nos instrumentos por espalhamento e de 12% nos beta (Khan; Emerson; Mentz, 2024). Esses números refletem modelos, sítios e agregação anual daquela análise, não propriedades fixas dos princípios físicos.

## 3.5 Instrumentos ópticos e contexto do aerossol

Respostas distintas ocorreram entre fotômetros convencionais num mesmo contexto. A comparação em Como identificou tendência de subestimação em um equipamento e superestimação em outros, enquanto outra campanha encontrou dependência sazonal e viés proporcional (Spinazzè *et al.*, 2017; Borghi *et al.*, 2018). A classificação ampla "óptico" é insuficiente para determinar a direção do desvio.

A correção de umidade melhorou a relação pDR–gravimetria em Donateo, Contini e Belosi (2006), que reportaram $R^2 = 0{,}88$ nas conclusões. Entretanto, Dinoi *et al.* (2017) identificaram condições em que a correção do pDR poderia ser excessiva. Os resultados indicam que o benefício depende do aerossol e do algoritmo, exigindo distinguir a série bruta da corrigida.

Subconjuntos externos de estudos de exposição também forneceram comparações elegíveis. A razão FRM/pDR foi de 0,66 em 28 dias na calibração externa de Wallace *et al.* (2003). Em outro estudo, as relações externas pDR–Harvard Impactor apresentaram $R^2$ de 0,85 no inverno e de 0,78 no verão; as análises de infiltração subsequentes já incorporavam correções sazonais e não constituíram novas validações (Barn *et al.*, 2008).

O tipo de episódio alterou a resposta. Durante uma implosão, a média pDR de 398 $\mu\mathrm{g\,m^{-3}}$ correspondeu a 73% da média gravimétrica de 545 $\mu\mathrm{g\,m^{-3}}$ no mesmo intervalo (Beck *et al.*, 2003). A observação é específica do evento e não define uma relação geral para poeiras urbanas.

## 3.6 Inferência da massa a partir da distribuição de tamanho

Sistemas que associam a análise de mobilidade elétrica, *Scanning Mobility Particle Sizer* (SMPS), ao dimensionamento aerodinâmico, *Aerodynamic Particle Sizer* (APS), inferem massa por hipóteses sobre densidade e forma. A avaliação de Shen *et al.* (2002) encontrou melhor comparabilidade na fração fina que na grossa. Buonanno *et al.* (2009) reportaram incertezas de 27% para $\mathrm{MP_{10}}$ e de 29% para $\mathrm{MP_{2,5}}$, com erros normalizados de 0,66 e de 0,32, respectivamente. Esses indicadores não são vieses percentuais e não foram combinados com razões automático/gravimétrico.

## 3.7 Condicionantes e limitações da evidência

A síntese identificou seis eixos recorrentes (Quadro 2). Relatos curtos, campanhas restritas e resultados apenas agregados limitaram a generalização. Houve participação de fabricantes em parte da literatura, informação considerada na apreciação narrativa sem constituir prova isolada de viés. O conjunto não recebeu uma classificação global uniforme de risco.

| **Condicionante** | **Implicação para comparar resultados** |
|---|---|
| Aquecimento e semivoláteis | Registrar tratamento térmico e possíveis perdas nos dois métodos. |
| Umidade e higroscopicidade | Preservar condições ambientais e distinguir resultados brutos e corrigidos. |
| Tamanho, densidade e composição | Delimitar a validade das hipóteses de conversão do sinal em massa. |
| Faixa de concentração | Examinar diferenças absolutas e relativas e a resposta em episódios. |
| Integração e seleção de dados | Informar pareamento, denominadores, perdas e escala de agregação. |
| Desenvolvimento da correção | Distinguir ajuste, validação independente e aplicação em novo contexto. |

Fonte: Elaboração própria a partir dos relatos sintetizados nas seções anteriores.

Quadro 2 – Fatores condicionantes e implicações para a interpretação

# 4 DISCUSSÃO

## 4.1 Comparabilidade como propriedade do sistema de medição

O achado central é a dependência contextual da comparabilidade. A mesma denominação tecnológica abrange temperaturas, secagem, entradas seletivas e algoritmos diferentes. Os contrastes entre TEOM convencional, equilíbrio de amostra, sistema diferencial e FDMS mostram que a unidade relevante é a combinação entre instrumento, configuração, referência, sítio e período (Schwab *et al.*, 2004; Lee *et al.*, 2005a; Harrison; Maggs; Booker, 2006).

Diferenças de sinal entre estudos não constituem, por si, contradição. Perdas semivoláteis podem reduzir a leitura de um TEOM aquecido, enquanto um sistema que preserve mais material pode superar um filtro sujeito a volatilização. Nos instrumentos ópticos, mudanças nas propriedades do aerossol e na água associada às partículas modificam a conversão do sinal em massa. Assim, uma direção única de desvio atribuída a toda uma tecnologia não é sustentada pelos contrastes reunidos (Cyrys *et al.*, 2001; Lee *et al.*, 2005a; Donateo; Contini; Belosi, 2006; Dinoi *et al.*, 2017).

As frações também exigem interpretação própria. Nas inferências baseadas em tamanho, diferenças de corte, densidade e representação das partículas maiores podem afetar $MP_{10}$ e a fração grossa de modo distinto da fração fina (Shen *et al.*, 2002; Buonanno *et al.*, 2009). O conjunto heterogêneo não permite estabelecer uma superioridade geral de comparabilidade para $MP_{10}$ ou $MP_{2,5}$.

## 4.2 Correção, concordância e transferência

Correções podem ampliar a utilidade operacional de uma série, mas seu desempenho precisa ser delimitado pelo uso pretendido. Ajustar dados para reproduzir a gravimetria altera sua relação com um comparador que também apresenta artefatos. Melhor resultado na amostra de desenvolvimento não demonstra desempenho em outro período, composição ou faixa de concentração. Os ajustes investigados por Fu, Nunifu e Leung (2014) e Le *et al.* (2020) devem ser interpretados nesse domínio.

Correlações elevadas podem coexistir com diferenças sistemáticas. O acompanhamento das variações temporais não garante identidade de valores, inclinação unitária ou intercepto desprezível (Bland; Altman, 1986). A interpretação precisa preservar o indicador publicado: não se converte automaticamente uma inclinação em viés médio percentual, nem se equipara uma razão entre médias anuais à média das diferenças diárias. A comparação baseada no mesmo filtro de Park *et al.* (2001) exemplifica ainda por que validar a determinação de massa não é o mesmo que validar dois sistemas de amostragem completos.

## 4.3 Implicações para monitoramento e representatividade temporal

Mudanças de método, configuração ou correção podem alterar a distribuição das concentrações e se confundir com mudanças ambientais. Antes de reunir redes e períodos ou simular frequências de amostragem, devem ser documentadas as transições instrumentais, a integração temporal e as regras de validação. A análise de rede de Khan, Emerson e Mentz (2024) mostra a relevância de examinar a combinação entre modelos e locais, sem transportar suas médias como fatores universais.

A aplicação a Pernambuco requer caracterização dos equipamentos, da meteorologia e do aerossol locais. A literatura reunida fundamenta os condicionantes a examinar, mas não fornece uma equação de correção já validada para o estado. Para uma análise de representatividade temporal, mudanças de tecnologia precisam ser tratadas como possíveis rupturas da série antes da atribuição de diferenças à frequência de coleta.

## 4.4 Limitações e lacunas

A busca em três fontes, o rastreamento incompleto de citações e os 32 textos não recuperados podem ter omitido evidências e favorecido documentos mais acessíveis. As seis identificações insuficientes também limitam o fechamento documental. As alterações do protocolo ocorreram após conhecimento dos resultados e não representam decisões prospectivas.

A condução por pesquisador único com assistência de IA mantém suscetibilidade a erros de leitura, extração e julgamento. A extração focal não desdobrou todas as combinações de sítio e configuração, e a apreciação narrativa não substitui uma classificação homogênea de cada comparação. A possível dependência entre relatos restringe contagens quantitativas. Por essas razões, não se apresentam efeito combinado, contagem definitiva de estudos independentes, votação por direção do efeito ou classificação global de risco.

Estudos futuros podem contribuir com pareamento temporal explícito, procedimentos gravimétricos completos, informação sobre temperatura e umidade internas, denominadores verificáveis e validação das correções em períodos independentes. A apresentação conjunta de diferenças absolutas e relativas e de medidas de concordância permitiria examinar melhor o desempenho em baixas concentrações e em episódios.

# 5 CONCLUSÃO

A comparabilidade entre métodos automáticos convencionais e gravimétricos para $MP_{10}$ e $MP_{2,5}$ varia com o sistema completo de medição e suas condições de operação. Aquecimento, semivoláteis, umidade, propriedades do aerossol, concentração e tratamento dos dados explicam parte das diferenças. O sinal do desvio não é fixo por tecnologia, e os artefatos do comparador gravimétrico também precisam ser considerados.

Correções locais podem melhorar o desempenho quando calibração e validação são distinguidas e a aplicação permanece no domínio avaliado. O conjunto não sustenta um fator universal nem uma média global de desvio. Para monitoramento e análise temporal, é necessário documentar fração, configuração, referência, integração, controle de qualidade e mudanças de método. As conclusões permanecem condicionadas à disponibilidade documental, à heterogeneidade e às limitações da revisão por pesquisador único.

# REFERÊNCIAS

ARENDS, B. G.; NELL, J.; RUTTEN, S. M. Field comparison of four PM10 samplers in a polluted area in the Netherlands. **Journal of Aerosol Science**, v. 31, SUPPL. 1, s512–s513, 2000. DOI: 10.1016/s0021-8502(00)90525-1. Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0021-8502(00)90525-1. Acesso em: 17 out. 2026.

AYERS, G. P.; KEYWOOD, M. D.; GRAS, J. L. TEOM vs. manual gravimetric methods for determination of PM2.5 aerosol mass concentrations. **Atmospheric Environment**, v. 33, n. 22, p. 3717–3721, 1999. DOI: 10.1016/S1352-2310(99)00125-9. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S1352-2310(99)00125-9. Acesso em: 17 out. 2026.

BARN, P.; LARSON, T.; NOULLETT, M.; KENNEDY, S.; COPES, R.; BRAUER, M. Infiltration of forest fire and residential wood smoke: An evaluation of air cleaner effectiveness. **Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology**, v. 18, n. 5, p. 503–511, 2008. DOI: 10.1038/sj.jes.7500640. Disponível em: https://doi.org/10.1038/sj.jes.7500640. Acesso em: 17 out. 2026.

BECK, C. M.; GEYH, A.; SRINIVASAN, A.; BREYSSE, P. N.; EGGLESTON, P. A.; BUCKLEY, T. J. The Impact of a Building Implosion on Airborne Particulate Matter in an Urban Community. **Journal of the Air and Waste Management Association**, v. 53, n. 10, p. 1256–1264, 2003. DOI: 10.1080/10473289.2003.10466275. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.2003.10466275. Acesso em: 17 out. 2026.

BLAND, J. M.; ALTMAN, D. G. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. **The Lancet**, v. 327, n. 8476, p. 307–310, 1986. DOI: 10.1016/S0140-6736(86)90837-8. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(86)90837-8. Acesso em: 17 out. 2026.

BORGHI, F.; SPINAZZÈ, A.; CAMPAGNOLO, D.; ROVELLI, S.; CATTANEO, A.; CAVALLO, D. M. Precision and accuracy of a direct-reading miniaturized monitor in PM2.5 exposure assessment. **Sensors (Switzerland)**, v. 18, n. 9, 2018. DOI: 10.3390/s18093089. Disponível em: https://doi.org/10.3390/s18093089. Acesso em: 17 out. 2026.

BUONANNO, G.; DELL'ISOLA, M.; STABILE, L.; VIOLA, A. Uncertainty budget of the SMPS-APS system in the measurement of PM 1, PM2.5, and PM10. **Aerosol Science and Technology**, v. 43, n. 11, p. 1130–1141, 2009. DOI: 10.1080/02786820903204078. Disponível em: https://doi.org/10.1080/02786820903204078. Acesso em: 17 out. 2026.

CHANG, C. T.; TSAI, C. J.; LEE, C. T.; CHANG, S. Y.; CHENG, M. T.; CHEIN, H. M. Differences in PM10 concentrations measured by $\beta$-gauge monitor and hi-vol sampler. **Atmospheric Environment**, v. 35, n. 33, p. 5741–5748, 2001. DOI: 10.1016/s1352-2310(01)00369-7. Disponível em: https://doi.org/10.1016/s1352-2310(01)00369-7. Acesso em: 17 out. 2026.

CYRYS, J.; DIETRICH, G.; KREYLING, W.; TUCH, T.; HEINRICH, J. PM2.5 measurements in ambient aerosol: Comparison between Harvard impactor (HI) and the tapered element oscillating microbalance (TEOM) system. **Science of the Total Environment**, v. 278, n. 1-3, p. 191–197, 2001. DOI: 10.1016/S0048-9697(01)00648-9. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0048-9697(01)00648-9. Acesso em: 17 out. 2026.

DINOI, A.; DONATEO, A.; CONTE, M.; CONTINI, D.; BELOSI, F. Comparison of atmospheric particle concentration measurements using different optical detectors: Potentiality and limits for air quality applications. **Measurement: Journal of the International Measurement Confederation**, v. 106, p. 274–282, 2017. DOI: 10.1016/j.measurement.2016.02.019. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2016.02.019. Acesso em: 17 out. 2026.

DONATEO, A.; CONTINI, D.; BELOSI, F. Real time measurements of PM2.5 concentrations and vertical turbulent fluxes using an optical detector. **Atmospheric Environment**, v. 40, n. 7, p. 1346–1360, 2006. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2005.10.026. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2005.10.026. Acesso em: 17 out. 2026.

FU, L.; NUNIFU, T.; LEUNG, B. A two-step approach for relating tapered element oscillating microbalance and dichotomous air sampler PM2.5 measurements. **Journal of the Air and Waste Management Association**, v. 64, n. 10, p. 1195–1203, 2014. DOI: 10.1080/10962247.2014.934484. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10962247.2014.934484. Acesso em: 17 out. 2026.

GRANT, M. J.; BOOTH, A. A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. **Health Information & Libraries Journal**, v. 26, n. 2, p. 91–108, 2009. DOI: 10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x. Acesso em: 17 out. 2026.

GREENE, D. S. **Comparison between tapered element microbalance (TEOM) and federal reference method (FRM) for PM2.5 measurement in East Tennessee**. 2005. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – University of Tennessee, Knoxville.

HARRISON, D.; MAGGS, R.; BOOKER, J. **UK Equivalence Programme for Monitoring of Particulate Matter**. [*S. l.*], 2006.

JAQUES, P. A.; AMBS, J. L.; GRANT, W. L.; SIOUTAS, C. Field evaluation of the differential TEOM monitor for continuous PM 2.5 mass concentrations. **Aerosol Science and Technology**, v. 38, SUPPL. 1, p. 49–59, 2004. DOI: 10.1080/02786820390229435. Disponível em: https://doi.org/10.1080/02786820390229435. Acesso em: 17 out. 2026.

KHAN, T. R.; EMERSON, Z. I.; MENTZ, K. H. Evaluation of Fine Particulate Matter (PM2.5) Concentrations Measured by Collocated Federal Reference Method and Federal Equivalent Method Monitors in the U.S. **Atmosphere**, v. 15, n. 8, 2024. DOI: 10.3390/atmos15080978. Disponível em: https://doi.org/10.3390/atmos15080978. Acesso em: 17 out. 2026.

LE, T. C.; SHUKLA, K. K.; CHEN, Y. T.; CHANG, S. C.; LIN, T. Y.; LI, Z.; PUI, D. Y. H.; TSAI, C. J. On the concentration differences between PM2.5 FEM monitors and FRM samplers. **Atmospheric Environment**, v. 222, 2020. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2019.117138. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2019.117138. Acesso em: 17 out. 2026.

LEE, J. H.; HOPKE, P. K.; HOLSEN, T. M.; LEE, D. W.; JAQUES, P. A.; SIOUTAS, C.; AMBS, J. L. Performance evaluation of continuous PM2.5 mass concentration monitors. **Journal of Aerosol Science**, v. 36, n. 1, p. 95–109, 2005. DOI: 10.1016/j.jaerosci.2004.07.006. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2004.07.006. Acesso em: 17 out. 2026.

LEE, J. H.; HOPKE, P. K.; HOLSEN, T. M.; POLISSAR, A. V.; LEE, D. W.; EDGERTON, E. S.; ONDOV, J. M.; ALLEN, G. Measurements of fine particle mass concentrations using continuous and integrated monitors in Eastern US Cities. **Aerosol Science and Technology**, v. 39, n. 3, p. 261–275, 2005. DOI: 10.1080/027868290928270. Disponível em: https://doi.org/10.1080/027868290928270. Acesso em: 17 out. 2026.

PARK, S. S.; KIM, Y. J.; LEE, K. W.; CHUN, K. J.; LEE, J. Y.; LIM, Y. S.; HAN, J. S. Development of an automatic beta gauge particulate sampler with filter cassette mechanism. **Aerosol Science and Technology**, v. 35, n. 4, p. 844–851, 2001. DOI: 10.1080/027868201753227406. Disponível em: https://doi.org/10.1080/027868201753227406. Acesso em: 17 out. 2026.

SALMINEN, K.; KARLSSON, V. Comparability of low-volume PM10 sampler with $\beta$-attenuation monitor in background air. **Atmospheric Environment**, v. 37, n. 26, p. 3707–3712, 2003. DOI: 10.1016/S1352-2310(03)00448-5. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S1352-2310(03)00448-5. Acesso em: 17 out. 2026.

SCHWAB, J. J.; FELTON, H. D.; RATTIGAN, O. V.; DEMERJIAN, K. L. New York state urban and rural measurements of continuous PM2.5 mass by FDMS, TEOM, and BAM. **Journal of the Air & Waste Management Association**, v. 56, n. 4, p. 372–383, 2006. DOI: 10.1080/10473289.2006.10464523. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.2006.10464523. Acesso em: 17 out. 2026.

SCHWAB, J. J.; SPICER, J.; DEMERJIAN, K. L.; AMBS, J. L.; FELTON, H. D. Long-term field characterization of tapered element oscillating microbalance and modified tapered element oscillating microbalance samplers in urban and rural New York State locations. **Journal of the Air & Waste Management Association**, v. 54, n. 10, p. 1264–1280, 2004. DOI: 10.1080/10473289.2004.10470998. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.2004.10470998. Acesso em: 17 out. 2026.

SHEN, S.; JAQUES, P. A.; ZHU, Y.; GELLER, M. D.; SIOUTAS, C. Evaluation of the SMPS-APS system as a continuous monitor for measuring PM2.5, PM10 and coarse (PM2.5-10) concentrations. **Atmospheric Environment**, v. 36, n. 24, p. 3939–3950, 2002. DOI: 10.1016/S1352-2310(02)00330-8. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S1352-2310(02)00330-8. Acesso em: 17 out. 2026.

SPINAZZÈ, A.; FANTI, G.; BORGHI, F.; DEL BUONO, L.; CAMPAGNOLO, D.; ROVELLI, S.; CATTANEO, A.; CAVALLO, D. M. Field comparison of instruments for exposure assessment of airborne ultrafine particles and particulate matter. **Atmospheric Environment**, v. 154, p. 274–284, 2017. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2017.01.054. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2017.01.054. Acesso em: 17 out. 2026.

SU, Y.; SOFOWOTE, U.; DEBOSZ, J.; WHITE, L.; MUNOZ, A. Multi-year continuous PM2.5 measurements with the Federal Equivalent Method SHARP 5030 and comparisons to filter-based and TEOM measurements in Ontario, Canada. **Atmosphere**, v. 9, n. 5, 2018. DOI: 10.3390/atmos9050191. Disponível em: https://doi.org/10.3390/atmos9050191. Acesso em: 17 out. 2026.

WALLACE, L. A.; MITCHELL, H.; O'CONNOR, G. T.; NEAS, L.; LIPPMANN, M.; KATTAN, M.; KOENIG, J.; STOUT, J. W.; VAUGHN, B. J.; WALLACE, D.; WALTER, M.; ADAMS, K.; LIU, L. J. S. Particle concentrations in inner-city homes of children with asthma: The effect of smoking, cooking, and outdoor pollution. **Environmental Health Perspectives**, v. 111, n. 9, p. 1265–1272, 2003. DOI: 10.1289/ehp.6135. Disponível em: https://doi.org/10.1289/ehp.6135. Acesso em: 17 out. 2026.